ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

1. TÍTULO:

AI Operations: Construindo uma Automação Empresarial Inteligente com Low-Code e Agentes de IA

2. DESAFIO:

Uma empresa em crescimento possui um processo operacional que envolve diferentes sistemas, atividades repetitivas e decisões manuais. Informações chegam por formulários, e-mails ou outros canais, precisam ser analisadas por colaboradores, registradas em sistemas internos, classificadas, encaminhadas para responsáveis e acompanhadas até sua conclusão.

O problema é que boa parte desse processo depende de pessoas transferindo informações entre ferramentas, verificando dados, tomando decisões repetitivas e realizando atualizações manualmente. Isso aumenta o tempo de execução, gera retrabalho, dificulta a rastreabilidade e limita a capacidade da operação de crescer.

A empresa decidiu redesenhar esse processo utilizando **Low-Code, automação e Inteligência Artificial**.

Sua missão é desenvolver uma **Automação Empresarial Inteligente**, capaz de receber uma demanda, processar informações, utilizar IA para interpretar ou tomar decisões dentro de limites definidos, executar ações em diferentes sistemas e registrar o resultado do processo.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

A solução não deverá ser apenas uma sequência simples de gatilho e ação. Espera-se um fluxo com **múltiplas etapas, regras de negócio, integrações e decisões**, demonstrando como IA e automação podem trabalhar juntas para executar parte de um processo empresarial.

Você poderá utilizar plataformas como **Make, n8n ou ferramentas equivalentes**, integrando modelos como GPT, Gemini, Claude ou outros LLMs e conectando serviços externos, APIs, bancos de dados ou aplicações empresariais.

A Inteligência Artificial deverá possuir uma função concreta dentro da automação. Ela poderá, por exemplo, interpretar solicitações, extrair informações, classificar demandas, definir prioridades, gerar respostas, recomendar ações ou decidir qual caminho do workflow deverá ser executado.

Entretanto, nem toda decisão deve ser delegada à IA. Sua solução deverá identificar pelo menos uma situação em que seja necessário aplicar **Human-in-the-Loop**, solicitando validação ou aprovação humana antes da execução de uma ação crítica.

O projeto poderá abordar processos de atendimento, vendas, marketing, operações, educação, financeiro, recursos humanos ou outro contexto empresarial, desde que represente um **processo real que possa ser significativamente melhorado por IA e automação**.

O objetivo é demonstrar a evolução de uma automação convencional para uma **operação inteligente**, seguindo a lógica:

Entrada → Processamento → Dados → IA → Decisão → Ação → Supervisão → Registro

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

Ao final, você deverá possuir uma solução funcional que demonstre capacidade de **orquestrar sistemas, dados, automações e Inteligência Artificial para executar processos reais**, formando um projeto de alto valor para seu portfólio profissional.

3. FONTE DE PESQUISA:

- Disciplina – Desenvolvimento de Aplicações e Automações com Low Code
- Make – Automation Platform
- https://www.make.com/
- Make Help Center
  https://help.make.com/
- n8n Documentation
  https://docs.n8n.io/
- OpenAI API Documentation
  https://platform.openai.com/docs
- Google AI for Developers – Gemini
  https://ai.google.dev/
- Anthropic – Claude Documentation
  https://docs.anthropic.com/

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho

Sua entrega final será composta por **3 entregáveis obrigatórios, totalizando 7,0 pontos**.

O objetivo é construir uma **automação empresarial inteligente e funcional**, integrando Low-Code, dados, sistemas e Inteligência Artificial para automatizar um processo real.

O projeto deverá demonstrar não apenas que a automação funciona, mas que você consegue decidir **o que automatizar, quando utilizar IA e quando manter uma pessoa no processo**.

1. Parte Teórica – Arquitetura da Automação (1,5 pontos)

Apresente um documento objetivo contendo:

- Problema empresarial e processo escolhido;
- Processo atual e oportunidades de automação;
- Arquitetura e fluxo da solução proposta;
- Sistemas, dados, APIs e ferramentas integradas;
- Função da Inteligência Artificial dentro do processo;
- Decisões automatizadas e pontos de supervisão humana;
- Riscos, segurança, privacidade e tratamento de falhas.

O foco deverá estar nas **decisões de arquitetura e automação**, e não na reprodução teórica dos conceitos da disciplina.

2. Parte Prática – Automação Inteligente Funcional (3,5 pontos)

Construa uma solução funcional utilizando **Make, n8n ou plataforma Low-Code equivalente**, contendo:

- Gatilho de entrada do processo;
- Workflow com múltiplas etapas;
- Integração entre **pelo menos dois sistemas ou serviços**;
- Uso de IA para interpretar, classificar, gerar, recomendar ou apoiar uma decisão;
- Regras ou caminhos condicionais;
- Persistência ou registro das informações processadas;
- Pelo menos **um ponto de Human-in-the-Loop** para validação de uma ação relevante;
- Tratamento básico de erros ou exceções;
- Evidências do fluxo sendo executado do início ao fim.

Inclua um **README.md** contendo problema, arquitetura, ferramentas utilizadas, fluxo da

automação, função da IA, integrações realizadas, prints e instruções para testar ou compreender a solução.

Diferenciais de portfólio: utilização de agentes de IA, MCP, múltiplos agentes, memória, ferramentas externas ou mecanismos avançados de observabilidade poderão elevar tecnicamente a solução, desde que tenham função real no processo.

3. Vídeo Pitch – até 4 minutos (2,0 pontos)

Apresente sua solução como se estivesse propondo a automação para a empresa, mostrando:

- Problema e processo original;
- Arquitetura da solução;
- Automação sendo executada do início ao fim;
- Onde a IA atua e quais decisões executa;
- Momento em que ocorre a supervisão humana;
- Ganho proporcionado pela automação.

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (público ou não listado)** ou em outra plataforma que permita acesso por link, como Loom ou Google Drive.

Antes do envio, verifique se o link está correto e acessível.